العدد 01 · نونبر 2026

TENIR

الاختيارات الكبرى، بوضوح



رسم تخيّلي، لا يمثّل مكاناً حقيقياً

عدد تجريبي · مجاني

المغرب 2030

نبني بسرعة، ونحتفظ بحق الاختيار

كأس العالم 2030: وماذا بعد المباراة الأخيرة؟ ص 8

من البحر إلى الصنبور: ما الذي يجب تتبّعه؟ ص 6

ميناء بعقد مدته 25 سنة ص 7

ذكاء اصطناعي يتكلم الدارجة: من يبقى صاحب القرار؟ ص 12

ما نبنيه اليوم، سنعيش معه غداً

من الآن إلى 2030، يبني المغرب بسرعة: تحلية مياه البحر، والقطارات، والموانئ، والملاعب، والذكاء الاصطناعي. ستغيّر هذه الأوراش حياتنا اليومية، من ماء الصنبور إلى تنقّلاتنا.

بعض الاختيارات تُلزمنا لخمس وعشرين سنة أو أكثر. وكلما تقدّمنا، صار التصحيح أغلى.

السؤال ليس: «هل يجب أن نبني؟»
السؤال هو: «ما الذي سيظل بإمكاننا تصحيحه؟»

لا تحكم هذه المجلة على المشاريع. إنها تبيّن ما نعرفه، وما لا نعرفه بعد، وما يمكن أن نسأل عنه.

عزيز سكيرج، TENIR Labs، الدار البيضاء

في هذا العدد

03 الأساسي
04 المغرب يبني بسرعة
05 اختيارات يصعب التراجع عنها
06 من البحر إلى الصنبور
07 الموانئ والقطارات
08 كأس العالم 2030
12 ذكاء اصطناعي بالدارجة
13 قرض على مرحلتين
14 قبل التوقيع
15 لعبة ومصادر

كيف تقرأ هذه المجلة

معطى ثابت — تم التحقق منه، ومصدره في الصفحة 15.

رأينا — قراءتنا للمعطيات، وهي قابلة للنقاش.

اقتراحنا — فكرة للنقاش، لا حقيقة مطلقة.

الأساسي في 90 ثانية

1 **معطى ثابت**

تتقدم الأوراش الكبرى على عدة جبهات في آن واحد: الماء، والسكك الحديدية، والموانئ، والملاعب، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

2 **معطى ثابت**

بعض الالتزامات تدوم طويلاً: أُسندت المحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 25 سنة.

3 **رأينا**

الخطر الحقيقي ليس في البناء، بل في فقدان القدرة على التصحيح إذا تبيّن أن فرضية ما خاطئة.

السؤال الذي يجب تذكّره

قبل التوقيع المقبل، ما الذي سيظل بإمكاننا تغييره، ومن سيملك قرار ذلك؟

المغرب يبني بسرعة

معطى ثابت

أربعة أوراش وأربعة أرقام. إنها مبالغ وأهداف معلنة، لا نتائج محقّقة.

الماء

420

مليون م³ سنوياً

من مياه البحر المحلّاة حالياً. الهدف: 1,7 مليار.

وزير التجهيز والماء، ماي 2026

القطار

96

مليار درهم

للسكك الحديدية في أفق 2030، منها 168 قطاراً جديداً.

المكتب الوطني للسكك الحديدية

الميناء

25

سنة امتياز

للمحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط. 280 مليون يورو للمرحلة الأولى.

مرسى المغرب، 2025

الذكاء الاصطناعي

200 ألف

كفاءة للتكوين

أو الإشهاد في أفق 2030، مع هدف 50 ألف منصب شغل.

خارطة طريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030

ما لا تقوله هذه الأرقام بعد

الهدف ليس نتيجة. والقدرة ليست خدمة. والميزانية ليست قيمة مُنتَجة. والامتياز ليس دليلاً على حركة السفن.

لماذا يصعب التراجع عن بعض الاختيارات

رأينا

القرار الكبير يشبه طريقاً يتفرّع. في البداية يمكن سلوك طريق آخر، وكلما تقدّمنا صار الرجوع أغلى.



في البداية　　بعد التوقيع　　بعد الأشغال

1. **العقد.** الخروج منه له ثمن.
2. **المال.** ما يُنفق أو يُقترض لا يعود دائماً.
3. **التقنية.** تغيير المزوّد يحتاج وقتاً.
4. **التنظيم.** الفرق والميزانيات تتبع اختياراً واحداً.
5. **الوعد العام.** المشروع المعلن يصبح رمزاً.

اقتراحنا

اختبار بسيط: إذا تبيّن غداً أن فرضية مهمة خاطئة، ما أول شيء يمكن تغييره؟ لا إيقاف كل شيء، بل معرفة أين أبواب الخروج، ومن يملك مفتاحها، وكم يلزم من الوقت لفتحها.

من البحر إلى الصنبور

معطى ثابت

في مواجهة الجفاف، يراهن المغرب على تحلية مياه البحر، أي جعلها صالحة للشرب. وفي ماي 2026، أعلن وزير التجهيز والماء عن 420 مليون متر مكعب سنوياً، مع طموح لبلوغ 1,7 مليار.

المحطة وحدها لا تكفي. لكي يصل الماء إلى بيتك، يلزم أيضاً:

- كهرباء بكميات كبيرة
- قنوات تصل إلى المدن
- صيانة كل سنة
- تدبير الملح المطروح في البحر

رأينا

القدرة المعلنة ليست هي الماء الذي يجري في الصنبور. ما يجب تتبّعه: الكمية المسلَّمة فعلاً، في المكان المناسب، وبثمن معقول.

اقتراحنا

قبل كل توسعة، نشر الكلفة الكاملة للمتر المكعب، وسيناريوهات تجمع الجفاف وأسعار الطاقة والطلب.

اختيارات طويلة الأمد

الميناء

معطى ثابت

في ميناء الناظور غرب المتوسط، أُسندت المحطة الغربية إلى مرسى المغرب لمدة 25 سنة. المرحلة الأولى: 280 مليون يورو، والتشغيل مرتقب ابتداءً من 2027.

رأينا

الرصيف لا يضمن قدوم السفن. قيمة الميناء رهينة بالطرق والسكك والزبناء الذين سيجذبهم فعلاً. هل الحركة المنتظرة جديدة، أم مأخوذة من ميناء آخر؟

القطار

معطى ثابت

يقود المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجاً بقيمة 96 مليار درهم في أفق 2030، ويتوقع نحو 100 مليون مسافر في 2030، مقابل 55,6 مليون في 2025.

رأينا

توقّع عدد المسافرين فرضية، ومن المفيد مقارنته سنةً بعد سنة بالإقبال الفعلي.

يُسأل عند كل تحديث

أي فرضية تغيّرت؟ أي كلفة أصبحت غير قابلة للاسترجاع؟ ماذا يحدث إذا بقيت الحركة دون التوقعات؟

ملف خاص · 4 صفحات

كأس العالم 2030: وماذا بعد المباراة الأخيرة؟

معطى ثابت

في 11 دجنبر 2024، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم كأس العالم 2030 إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال. ويقترح المغرب ستة ملاعب: بنسليمان، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، وفاس.

في بنسليمان، بين الدار البيضاء والرباط، يُشيَّد ملعب الحسن الثاني الكبير، المعلن تسليمه مطلع 2028. ولم يُحسم بعد مكان المباراة النهائية، وقد ذكّر الاتحاد الدولي بذلك في غشت ثم في شتنبر 2026.

115 ألف
مقعد مبرمج في بنسليمان

80 ألف
مقعد: الحد الأدنى الذي يشترطه الاتحاد الدولي للنهائي

رأينا

الفرق اختيار وطني، لا شرط من شروط الاتحاد الدولي، وقيمته رهينة باستعمال الملعب بعد 2030. فالبطولة تدوم أكثر من شهر بقليل، أما الملعب فيخدم لعقود. السؤال الحقيقي يأتي بعد المباراة الأخيرة: من سيملأ المدرجات، ومن سيتحمّل كلفة الصيانة؟

ما تعلّمته دول استضافت قبلنا

معطى ثابت

1 ملعب بلا جمهور جنوب إفريقيا 2010 · البرازيل 2014

لم يكن في بولوكواني (2010) ولا في ماناوس (2014) نادٍ كبير يملأ الملعب الجديد. وفي 2015، كانت كلفة تشغيل ملعب ماناوس نحو 233 ألف دولار شهرياً.

2 القطار المنسي البرازيل 2014

كان على الملاعب أن تكون جاهزة في موعدها، أما مشاريع النقل فكان يمكن سحبها من اللائحة. ومنذ 2013، أُلغي ثلاثة عشر منها في عشر مدن مستضيفة.

3 مستأجر جاء متأخراً كيب تاون · 2010

لم يستقر في الملعب نادٍ، هو فريق الركبي «ستورمرز»، إلا في 2021، بعد أن غادر ملعبه الخاص. ووُقّع الاتفاق في 2023 لمدة 39 سنة.

4 وعد بتقليص الملاعب روسيا 2018 · قطر 2022

برمجت روسيا مدرجات مؤقتة تُفكَّك بعد البطولة. ووعدت قطر بإزالة نحو 170 ألف مقعد وتفكيك ملعب 974، غير أن هذا الملعب احتضن مباراة أخرى في يناير 2025.

5 درس محفوظ البرتغال · 2004 ثم 2030

بعد كأس أوروبا 2004، فكّرت ليريا وأفيرو في هدم ملاعب صارت صيانتها مكلفة جداً. ولسنة 2030، لا تقدّم البرتغال سوى ملاعب أنديتها الكبرى الثلاثة.

رأينا

القاسم المشترك بين الملاعب التي بقيت حيّة: تحديد استعمالها قبل البطولة. أما غيرها، فانتظرت حلاً بعدها.

بنسليمان: ما هو مبرمج، وما يبقى مفتوحاً

معطى ثابت

المستعملون. في أكتوبر 2026، أعلن رئيس الجامعة، فوزي لقجع، أن الملعب سيحتضن مباريات الرجاء والوداد والمنتخب الوطني، حتى قبل 2030.

الولوج. محطة قطار في طور البناء قرب الملعب (أُسندت صفقتها في مارس 2026)، ومن المرتقب أن تربطها قطارات القرب بمحطة الدار البيضاء الميناء وبمطار محمد الخامس.

الكلفة. المعلن في البداية: نحو 5 مليارات درهم. وحسب إحصاء لموقع «لوديسك» نُقل في أكتوبر 2026، بلغت الصفقات المعلنة أو المُسندة 13,6 مليار درهم.

رأينا

استُوعب درسان: هناك نادٍ مقيم معلن، والقطار مبرمج مع الملعب. ويبقى خطر أخفى: ملء ملعب قد يُفرغ آخر. فقد جُدّد مركب محمد الخامس، وأُعيد بناء ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وسيتقاسم الجمهور نفسه ثلاثة ملاعب كبرى.

لم نجده في الوثائق العمومية

- ? العقد مع الأندية: المدة، والكراء، وعدد المباريات
- ? كلفة الصيانة السنوية، ومن يؤديها
- ? مستقبل المركب الرياضي محمد الخامس
- ? سعة مخفّضة للمباريات العادية

لم تتصل TENIR بالجامعة ولا بمؤسسة المغرب 2030 ولا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.

ما يمكن أن يُقرَّر قبل 2030

معطى ثابت

تنسّق مؤسسة المغرب 2030، المحدثة بالقانون 35.25 سنة 2025، التحضيرات. ومهمتها مبرمجة إلى غاية 2030، مع إمكانية تمديدها.

اقتراحنا

1. **توقيع الاستعمال قبل الافتتاح.** عقد علني مع الأندية: المدة، والمباريات، والكراء. وقّعته كيب تاون بعد بطولتها بثلاث عشرة سنة.
2. **التفكير في سعة الأيام العادية.** إغلاق جزء من المدرجات في مباراة البطولة، دون صيانة الملعب كله.
3. **نشر الكلفة الكاملة وتحيينها.** البناء، والولوج، والمحطة، والصيانة: فارق مُفسَّر يطمئن أكثر من رقم جامد.
4. **تحديد موعد لكل وعد.** من يتسلّم ماذا بعد 2030، ومن يُسأل عن ذلك حين تنتهي مهمة المؤسسة.

ثلاثة أسئلة لما بعد

من سيلعب في بنسليمان مساء ثلاثاء من فبراير 2031؟ كم تكلّف صيانة موسم كامل، ومن يؤديها؟ ماذا سيصير المركب الرياضي محمد الخامس؟

ذكاء اصطناعي يتكلم الدارجة: من يبقى صاحب القرار؟

معطى ثابت

تستهدف خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي كُشف عنها في يناير 2026، خلق 50 ألف منصب شغل وتكوين 200 ألف كفاءة. وفي 29 شتنبر 2026، قدّمت وزارة الانتقال الرقمي وشركة Mistral AI أول أداتين مفتوحتي المصدر للدارجة.

رأينا

تقدّم ملموس يسمح بطرح ثلاثة أسئلة تصلح لكل ذكاء اصطناعي تستعمله مصلحة عمومية:

1
أين يشتغل؟
على أي حواسيب، وفي أي بلد.

2
من يتحكم في المعطيات؟
من يستطيع قراءتها أو نقلها أو حذفها.

3
من يستطيع إيقافه؟
من يغيّر قواعده، ويوقف إجراءً، ثم يستأنفه.

استضافته في المغرب تجيب عن السؤال الأول، لا بالضرورة عن السؤالين الآخرين.

اقتراحنا

حين يمسّ الذكاء الاصطناعي حقاً أو ميزانية، يجب أن يتمكن شخص مؤهَّل من إيقاف قراره ومراجعته.

قرض للماء على مرحلتين

معطى ثابت

في يوليوز 2026، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض يصل إلى 250 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتحديث إنتاج الماء الشروب وتقليص ضياع المياه.

الجزء أ
120 مليون يورو
ملتزَم به

الجزء ب
130 مليون يورو
غير ملتزَم به

ومنحة قدرها 5 ملايين يورو

رأينا

هذا التقسيم يخلق موعداً مفيداً: قبل الالتزام بالجزء الثاني، يمكن التحقق.

ما نعرفه

- المبالغ وهدف البرنامج
- تقييم بيئي واجتماعي مبرمج للجزء ب
- إمكانية تكييف أشغاله

ما لا نعرفه بعد

- تاريخ القرار بشأن الجزء ب
- لائحة الأشغال المختارة
- كلفة أي تغيير

تصف هذه الصفحة وثائق عمومية ولا تحكم على المشروع. لم تتصل TENIR بالمكتب ولا بالبنك.

سؤالان قبل التوقيع

1 هل سيكفي الوقت للتصحيح؟

نقارن الوقت المتبقي قبل التوقيع بالوقت اللازم لاكتشاف مشكلة واتخاذ القرار والتصحيح.

مثال تخيّلي

45 يوماً قبل التوقيع، و52 يوماً للتصحيح: تأخّر بسبعة أيام. يجب تأجيل الموعد، أو تقليص الطلبية، أو التصحيح بسرعة أكبر.

2 كم من المال يُصرف قبل الدليل؟

المبلغ الذي لن يمكن استرجاعه إذا وقّعنا قبل التحقق من الأساسي: الطلب، وسعر الطاقة، والربط بالشبكة.

وإذا تعذّر الحساب؟

نقول ذلك، ونسمّي الوثائق الناقصة: مجهول معلَن خير من دقة مختلَقة. بالنسبة لمشاريع هذا العدد، لا تكفي الوثائق العمومية.

مقياسان تقترحهما TENIR، وما زالا تجريبيين. ليسا تنقيطاً رسمياً.

صحيح أم خطأ؟

1 القدرة المعلنة للتحلية هي الماء الذي يصل إلى الصنبور.

☐ صحيح ☐ خطأ

2 أُسندت المحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 25 سنة.

☐ صحيح ☐ خطأ

3 اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ملعب نهائي 2030.

☐ صحيح ☐ خطأ

4 استضافة ذكاء اصطناعي في المغرب تكفي لنبقى أصحاب القرار.

☐ صحيح ☐ خطأ

5 قرض البنك الأوروبي للمكتب الوطني ملتزَم به بالكامل.

☐ صحيح ☐ خطأ

(13) إضافة 5 · (12) إضافة 4 · (8) إضافة 3 · (7) ضعف 2 · (9) إضافة 1 :(الصفحة) إجابة

مصادرنا

الماء: maroc.ma، 6 ماي 2026، تصريح وزير التجهيز والماء.

السكك الحديدية: المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ Le360، 27 أكتوبر 2026.

الميناء: مرسى المغرب وطنجة المتوسط، بلاغات 2025.

الذكاء الاصطناعي: وزارة الانتقال الرقمي، يناير وشتنبر 2026؛ إعلان مع Mistral AI، 29 شتنبر 2026.

قرض المكتب الوطني: البنك الأوروبي، المشروع 57587 وتقرير المجلس، يوليوز 2026.

كأس العالم: فيفا، المكتب الوطني للسكك الحديدية، القانون 35.25، صحافة مغربية ودولية.

الروابط الكاملة والتصحيحات: tenirlabs.cc/n01. تم التحقق في 9 نونبر 2026. يُصحَّح كل خطأ مبلَّغ عنه في النسخة الإلكترونية مع ذكر تاريخه.

هذا العدد تجربة. رأيك يحدّد ما سيأتي.

هل كانت هذه المجلة مفيدة لك؟

نعم قليلاً لا

أي موضوع للعدد المقبل؟

الماء النقل المدرسة والرقمي الشغل الطاقة

بأي لغة تفضّل قراءتها؟

العربية Français English

أجب في دقيقة واحدة

أو عبر tenirlabs.cc/n01

امسح الرمز للإجابة

مشروع كبير قرب بيتك؟ أخبرنا به، فقد نشرحه في عدد مقبل.

TENIR · العدد 01، نسخة تجريبية مجانية، نونبر 2026. منشور تجريبي غير دوري. الناشر: TENIR Labs، الدار البيضاء. بدون إشهار. الغلاف: رسم تخيّلي. تُصحَّح الأخطاء المبلَّغ عنها في النسخة الإلكترونية.